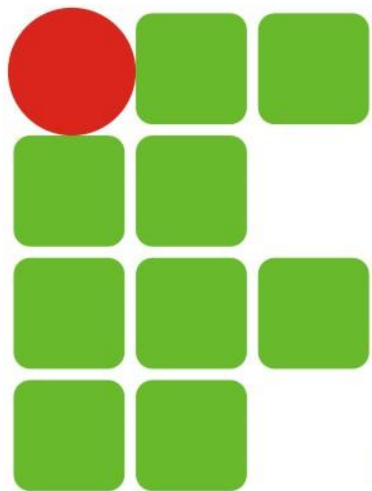




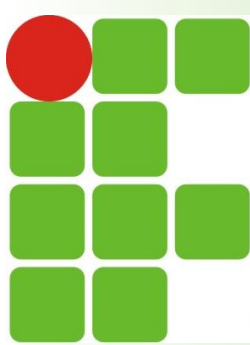
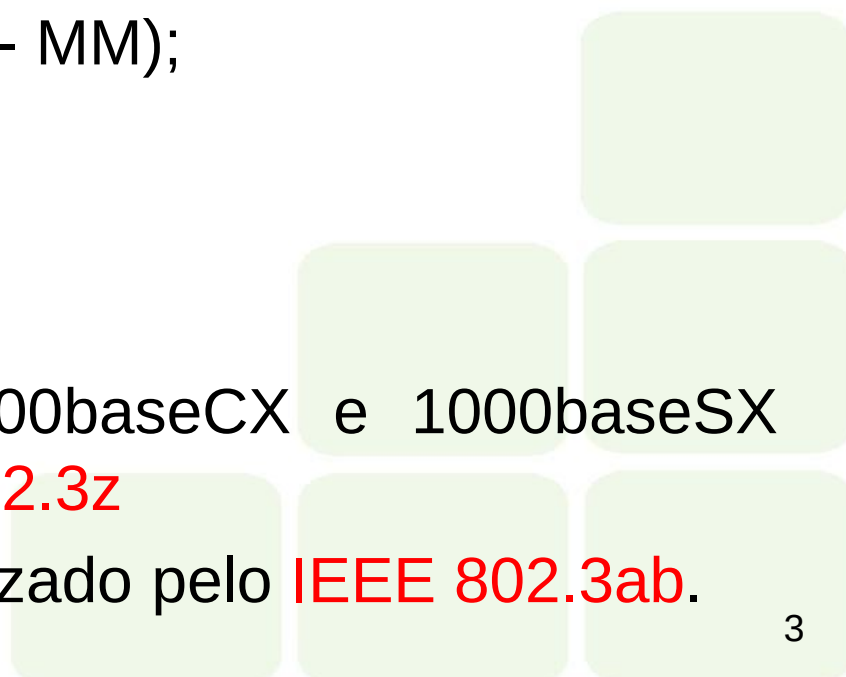
**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE

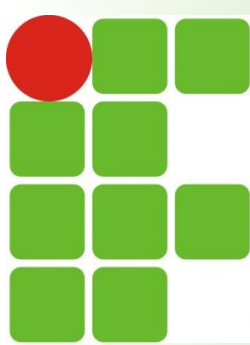
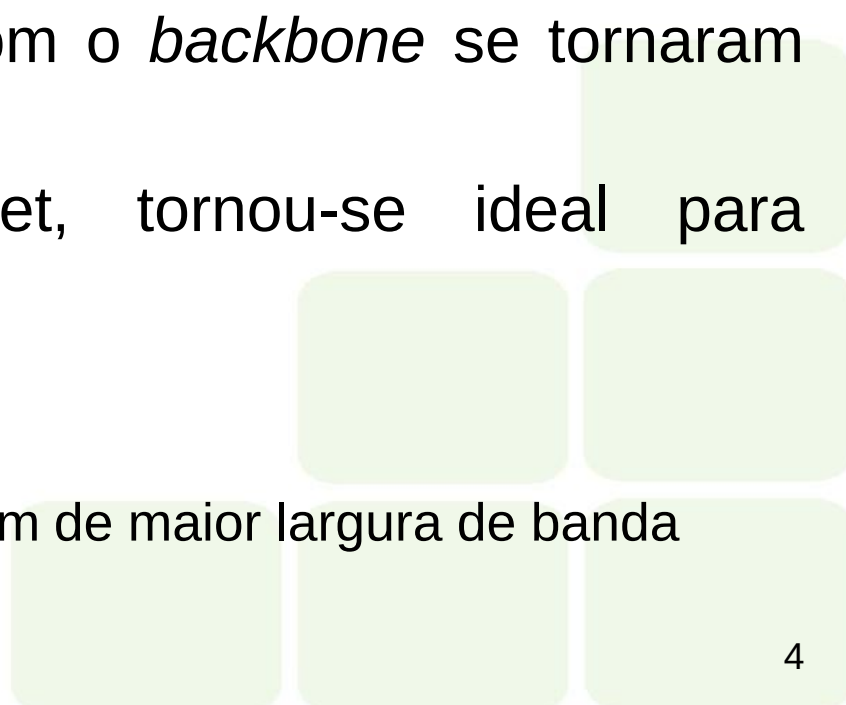


Gigabit Ethernet

IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab

- Compreender os conceitos que envolvem o padrão Gigabit-Ethernet, ou IEEE 802.3z e IEEE 802.ab:
- Introdução;
- Arquitetura;
- Protocolo de Controle de Acesso ao Meio

- 
- A tecnologia Gigabit Ethernet começou a ser desenvolvida em 1997 pela IEEE - *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, e acabou por definir quatro padrões diferentes;
 - 1000baseLX (Large 1300 nm – MM ou SM);
 - 1000baseSX (Short 850 nm - MM);
 - 1000baseCX; e
 - 1000baseT
 - Os padrões 1000baseLX, 1000baseCX e 1000baseSX são padronizados pelo **IEEE 802.3z**
 - O padrão 1000baseT é padronizado pelo **IEEE 802.3ab**.
- 

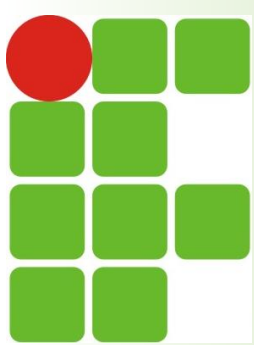
- 
- A Fast Ethernet (100Base-Tx) foi projetada para oferecer uma evolução tranquila da Ethernet (10Base-T) já saturada
 - Com a tendência de conexões 100Base-Tx nas estações de trabalho, a necessidade de conexões ainda mais velozes com os servidores e mesmo com o *backbone* se tornaram obrigatórias.
 - A tecnologia Gigabit Ethernet, tornou-se ideal para interconectar:
 - *switches* 10/100Base-T;
 - servidores de alto desempenho;
 - estações de trabalho que necessitem de maior largura de banda
- 

- É um padrão de camada física (PHY - *Physical Layer*) e de controle de acesso à mídia (MAC - *Media Access Control*);
- Surgiu da **necessidade** criada pelo **aumento de largura de banda** nas "pontas" das redes (ex.: servidores e estações de trabalho) e também
 - Pela **redução** constante **dos custos** entre as **tecnologias** compartilhadas e comutadas, bem como
 - Pelo aumento das **demandas das aplicações** atuais.
- Com isso, o "gargalo" passou a ser o *backbone* e as conexões aos servidores.

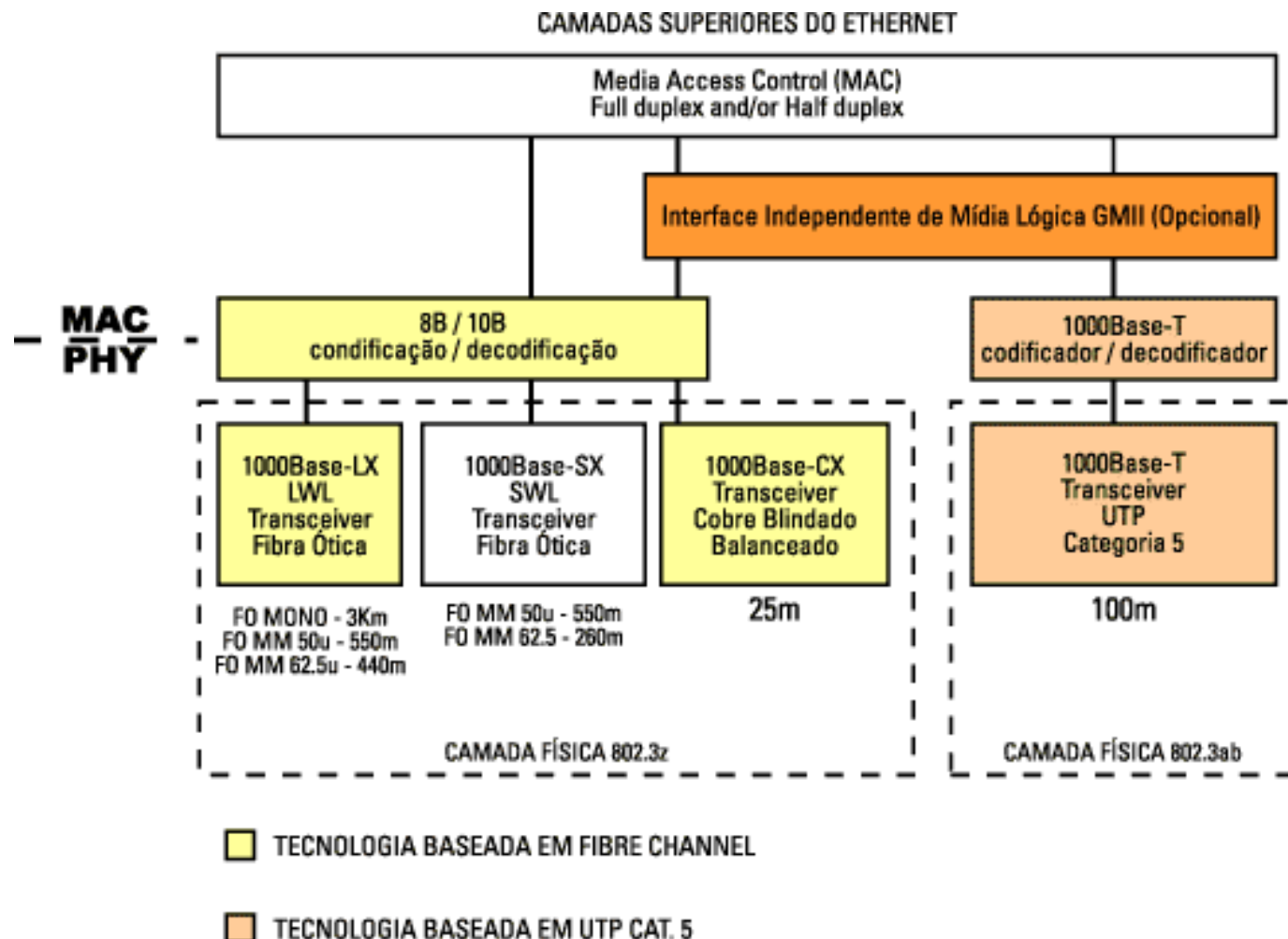
■ O Gigabit Ethernet:

- Por seu apelo de poder oferecer a solução para o congestionamento de *backbones*;
- Por atender às demandas cada vez maiores das aplicações (multimídia, videoconferência, etc.); e
- Por ser uma tecnologia familiar e compatível com o padrão Ethernet

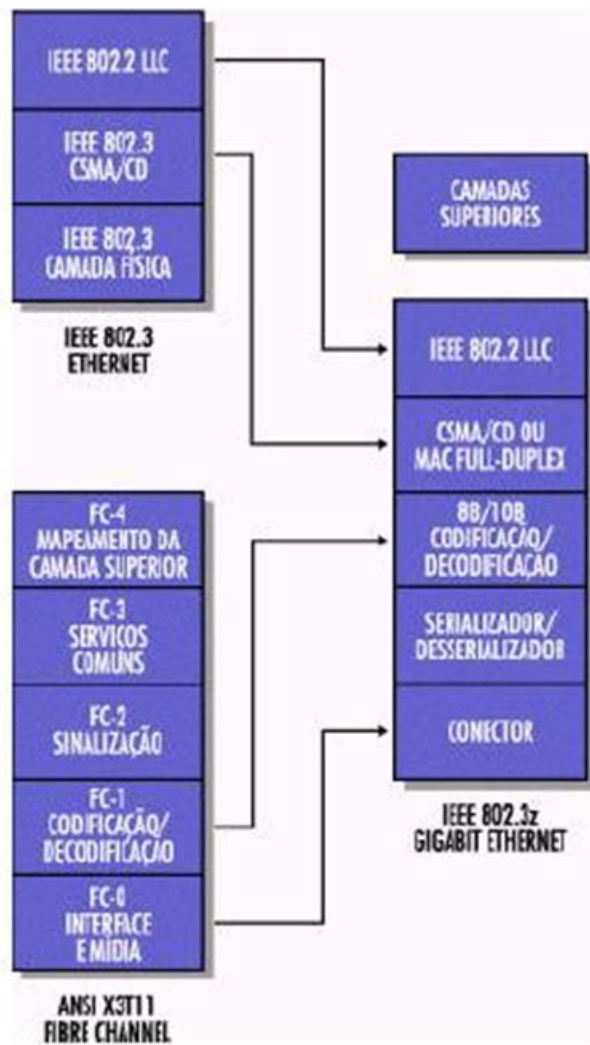
atraiu, a atenção da indústria e dos profissionais da área de redes.

- 
- Os principais objetivos do grupo de trabalho 802.3z e 802.3ab foram, basicamente, desenvolver um padrão que:
 - Permitisse operações *half-duplex* e *full-duplex* em velocidades de 1.000Mbps;
 - Utilizasse o formato do quadro Ethernet 802.3;
 - Utilizasse o método de acesso CSMA/CD com suporte para um repetidor por domínio de colisão;
 - Oferecesse compatibilidade com as tecnologias 10Base-T e 100Base-T.
 - Permitisse enlace FO MM a 500m, FO SM a 3Km e metálico (coaxial) a 25m

Arquitetura Gigabit Ethernet



Arquitetura Gigabit Ethernet

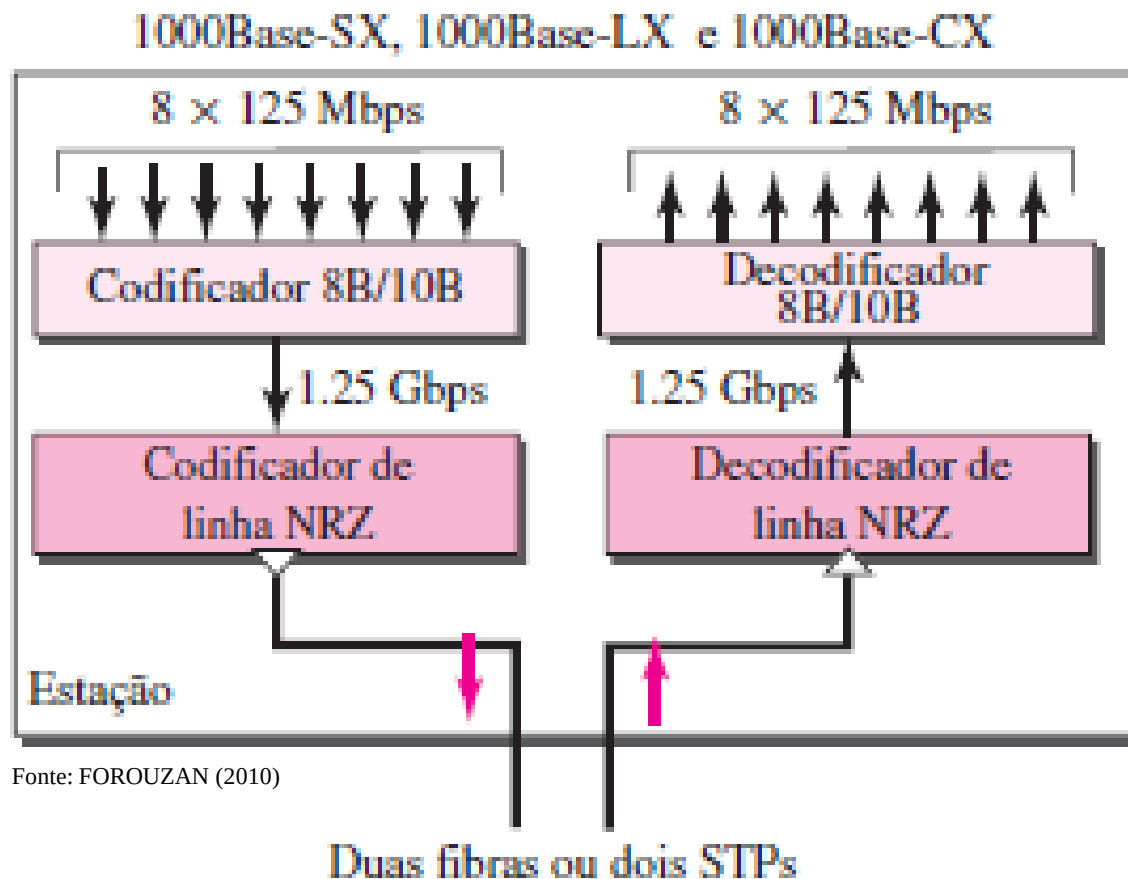


O Padrão IEEE-802.3^z aproveitou as especificações do já estabelecido padrão ANSI X3T11 *Fibre Channel* (FC) para sinalização na camada física, assim:

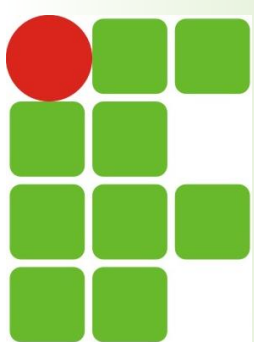
- Manteve o formato do quadro ethernet IEEE 802.3;
- Garantiu a operação full-duplex ou **half-duplex com CSMA/CD**; e
- **Permitiu que o cabeamento já existente fosse utilizado.**

Arquitetura Gigabit Ethernet

1000Base-X (IEEE 802.3z)



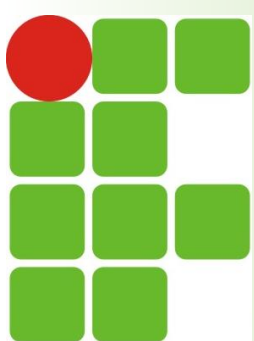
Fonte: FOROUZAN (2010)



Arquitetura Gigabit Ethernet

1000Base-X (IEEE 802.3z)

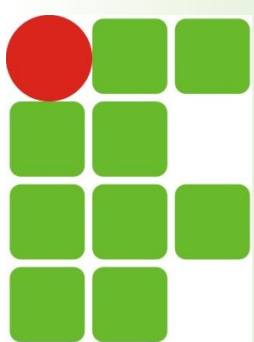
- O padrão 1000BASE-X utiliza a codificação 8B/10B.
- Este código, desenvolvido pela IBM, codifica 8 bits de dados em 10 bits para a transmissão. A redundância de 20% fornece os benefícios abaixo:
 - Fácil recuperação do clock;
 - Não há componente DC;
 - Correção de Erro.
- A 8B/10B foi desenvolvida com o objetivo de permitir um baixo custo dos componentes utilizados no projeto.



Arquitetura Gigabit Ethernet

1000Base-X (IEEE 802.3z)

- A recuperação do clock e a sincronização do byte/palavra são facilmente consumados devido a uma boa densidade de transição.
- Uma das regras do código, que contribui para uma boa densidade de transição, garante que não mais de 5 bits consecutivos terão o mesmo valor.
- A codificação também garante um número par de bits 1 e 0 em uma palavra, isto significa que o sinal é bem balanceado, o que elimina componentes DC.

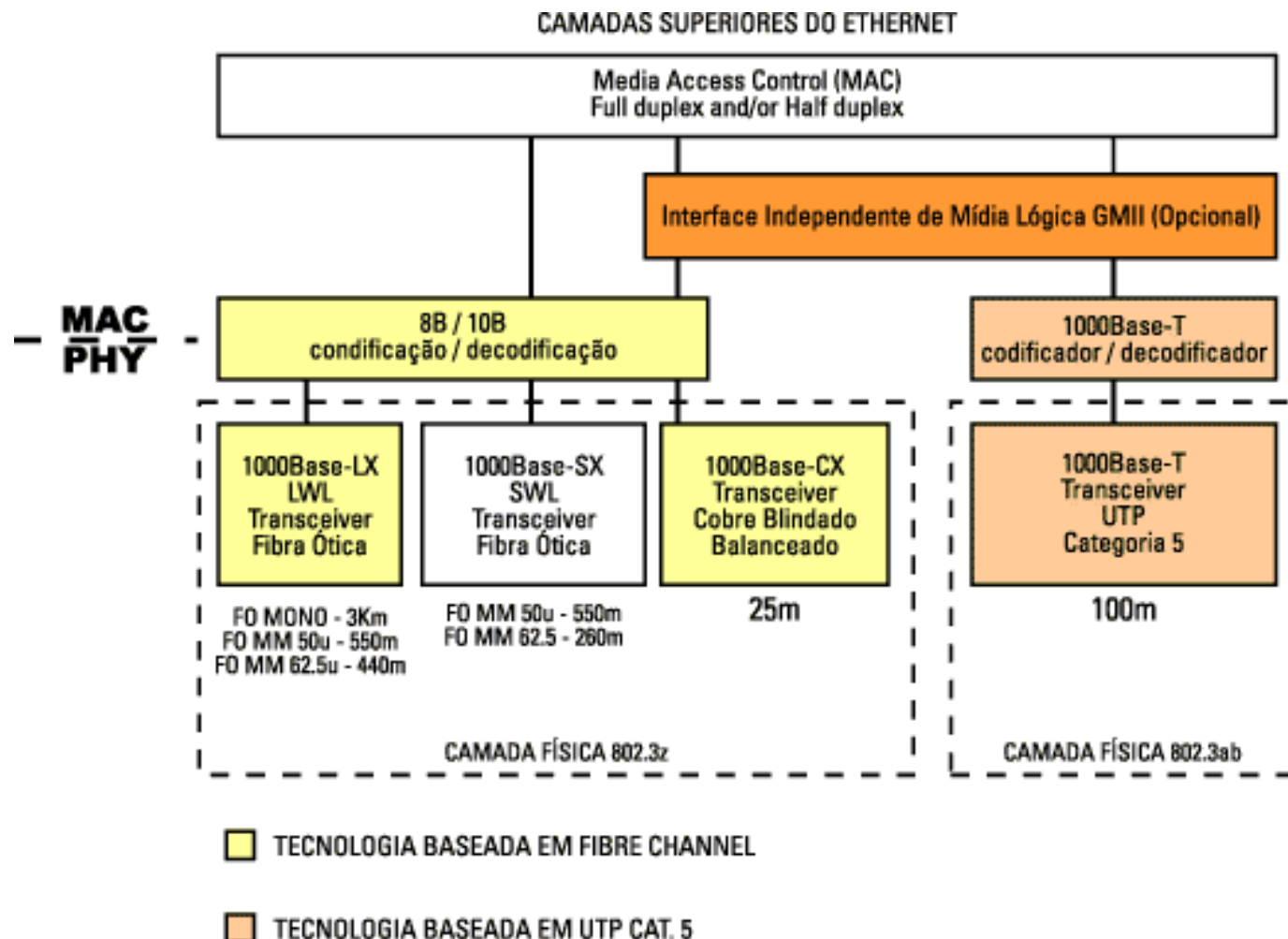


Arquitetura Gigabit Ethernet

1000Base-X (IEEE 802.3z)

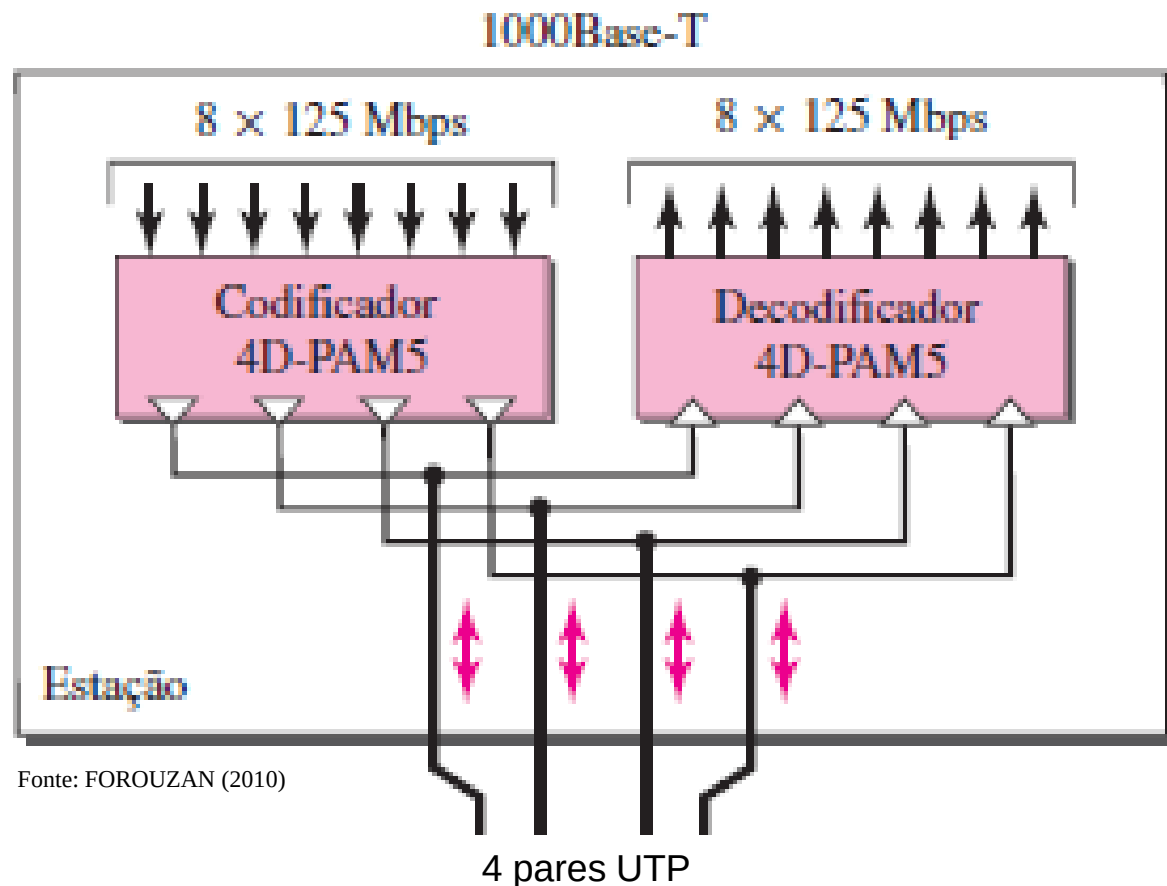
- Dois padrões utilizam a fibra óptica como meio físico, o **1000BASE-LX**, que utiliza **lasers de comprimento de onda longo** (1,3- μm) e o **1000BASE-SX**, que utiliza **leds de comprimento de onda curto** (0,85- μm). Ambos padrões podendo utilizar fibras ópticas **MM** enquanto somente o 1000BASE-LX trabalha com fibras **SM**.
- O **1000BASE-CX** utiliza um cabo de cobre balanceado e blindado de 150 ohms para distâncias de até **25m**. O conector a ser usado pode ser o do tipo **RG-9** ou HSSDC. O cabeamento deverá ser usado principalmente para conexões de equipamentos em diferentes racks, podendo ser implementado de maneira rápida e a baixo custo.

Arquitetura Gigabit Ethernet

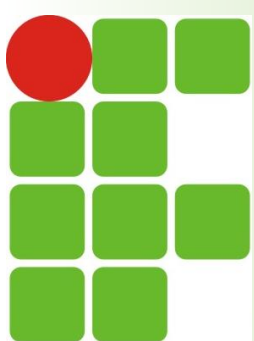


Arquitetura Gigabit Ethernet

1000Base-T (IEEE 802.3ab)



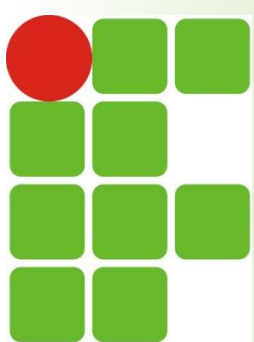
Fonte: FOROUZAN (2010)



Arquitetura Gigabit Ethernet

1000Base-T (IEEE 802.3ab)

- Na implementação com quatro pares não é possível termos 2 pares para transmissão e 2 pares para recepção
 - Porque cada fio precisaria transportar 500 Mbps, o que excede a capacidade do UTP categoria 5.
- Como solução, a codificação 4D-PAM5 foi usada para reduzir a largura de banda.
 - Assim, os quatro fios estão envolvidos tanto na TX como na RX;
- Cada par transporta 250 Mbps, que é a capacidade adequada para cabos UTP Categoria 5e.



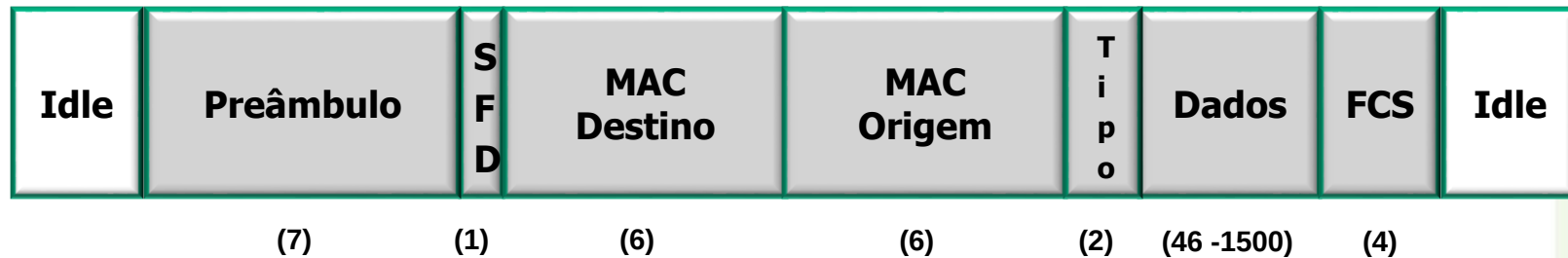
Arquitetura Gigabit Ethernet

- Fornece uma largura de banda mínima de 1Gbps, tanto em modo *full-duplex*, como em *half-duplex*, sendo que, neste último, é necessário o uso de CSMA/CD para a detecção de colisões;
- No modo *full-duplex*, a largura de banda é de até 2Gbps, pois os equipamentos conectados podem transmitir e receber dados simultaneamente.
- Utiliza o mesmo formato de encapsulamento, métodos de controle de fluxo e operações half e *full-duplex* das tecnologias legadas 10baseT e 100baseTx
 - Não há necessidade de traduções entre formatos de encapsulamento, o que reduz a complexidade e aumenta o desempenho da comutação de pacotes

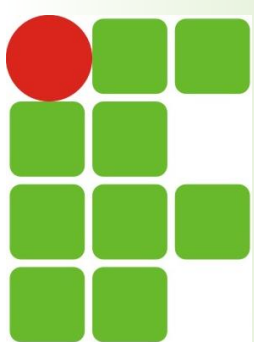
Protocolo de Controle de Acesso ao Meio – MAC

Gigabit Ethernet

← TIME-SLOT GIGABIT ETHERNET **FULL DUPLEX** (64 BYTES) →

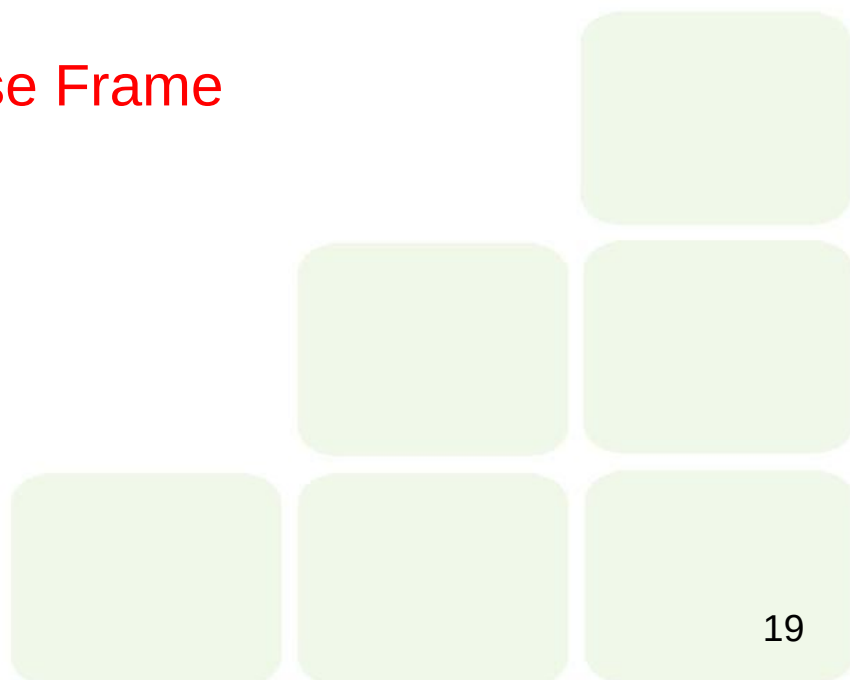


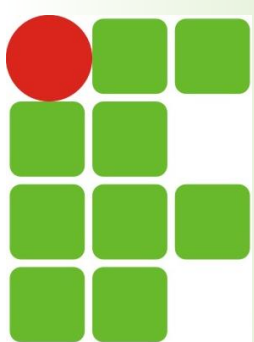
← TIME-SLOT GIGABIT ETHERNET **HALF-DUPLEX** (512 BYTES) →



Protocolo de Controle de Acesso ao Meio – MAC

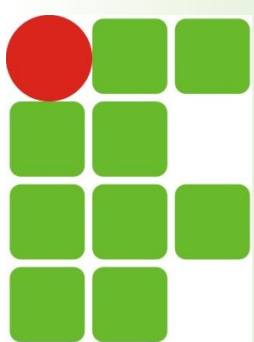
- As implementações do Gigabit Ethernet em *full-duplex*, usam conexões comutadas e tamanho mínimo do quadro de 64 bytes
 - O padrão do quadro Gigabit Ethernet permanece “igual” ao quadro do padrão IEEE 802.3u;
 - Controle de fluxo através de *Pause Frame*





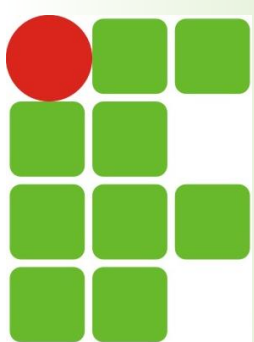
Protocolo de Controle de Acesso ao Meio – MAC

- Em modo *half-duplex*, a tecnologia **Gigabit Ethernet** utiliza um método de acesso **CSMA/CD modificado**, para manter o diâmetro de colisão em 200m (exigência do próprio algoritmo):
 - A principal noção relativa ao CSMA/CD é que cada estação deve poder receber uma notificação de colisão dentro do tempo necessário para transmitir o menor quadro possível (64 bytes);.
 - Sem isso, pequenos pacotes poderiam ser totalmente transmitidos por uma estação sem que ela "percebesse" que houve uma colisão, violando a regra do CSMA/CD;.
 - Assim, a estação não “saberia” que seria necessário retransmitir o quadro que teria se perdido na colisão e a informação ficaria incompleta



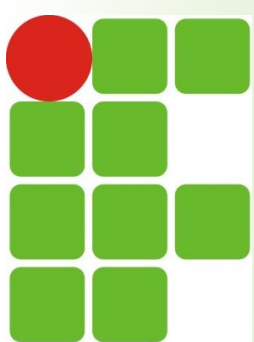
Modificação do CSMA-CD

- O tempo mínimo da portadora CSMA/CD e o *time-slot* do Ethernet é que foram estendidos de 64 bytes para 512 bytes;
 - O tamanho mínimo do quadro, 64 bytes, não foi modificado;
- Assim, pacotes menores que 512 bytes (4096 tempos de bit) recebem a adição de uma extensão de portadora no quadro do Gigabit Ethernet;
 - Esse campo está presente apenas em links half-duplex de 1000 Mbps e permite que os quadros de tamanho mínimo sejam de tamanho suficiente para satisfazer os requisitos do time slot.
 - Os bits do campo Extensão são descartados pela estação receptora.



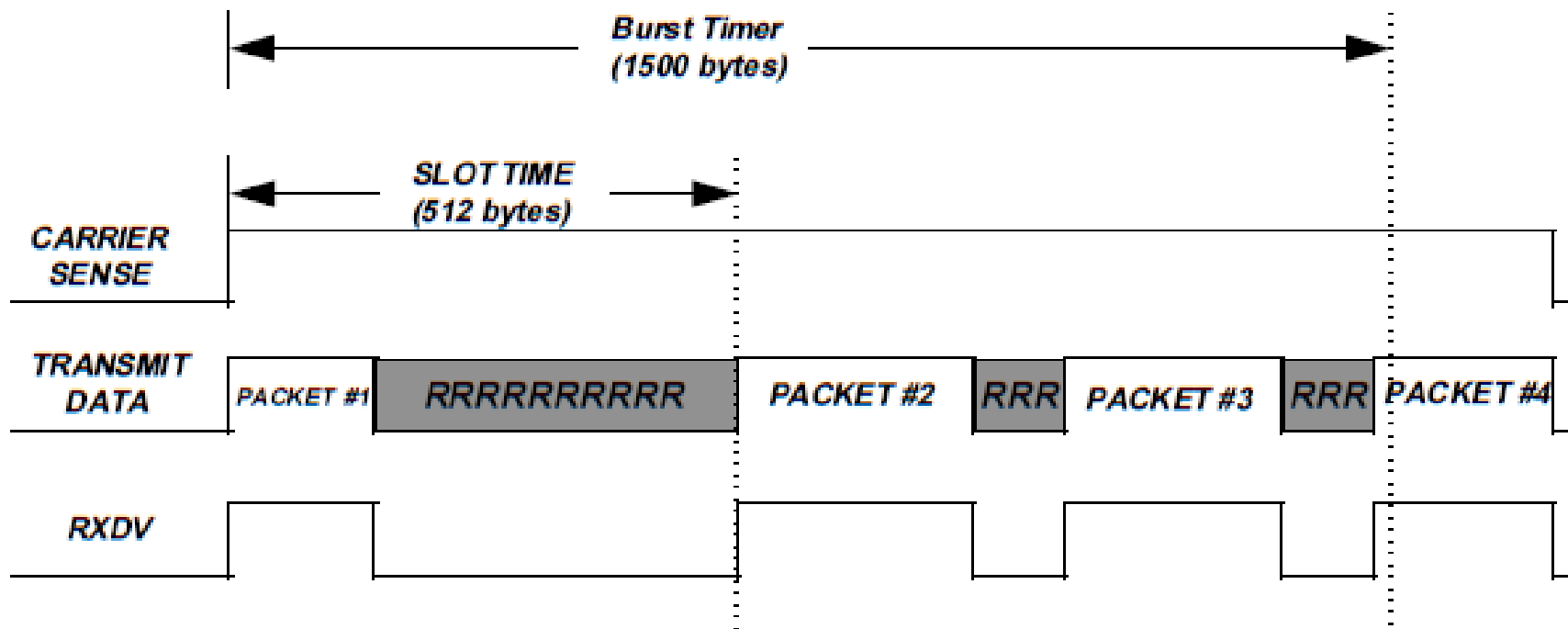
Modificação do CSMA-CD

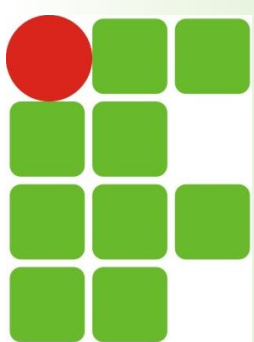
- Para que a CSMA/CD Ethernet possa operar, a estação emissora deve estar ciente de uma colisão antes de completar a transmissão de um quadro de tamanho mínimo.
- A 100 Mbps, a temporização do sistema mal pode acomodar 100 metros de cabo.
- A 1000 Mbps, são exigidos ajustes especiais, já que quase um quadro inteiro de tamanho mínimo seria transmitido antes que o primeiro bit atravessasse os primeiros 100 metros no cabo UTP.



Modificação do CSMA-CD

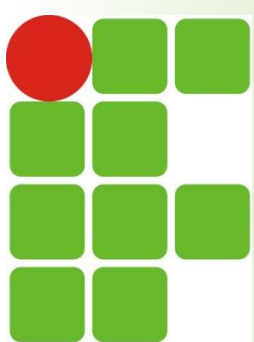
Frame Bursting





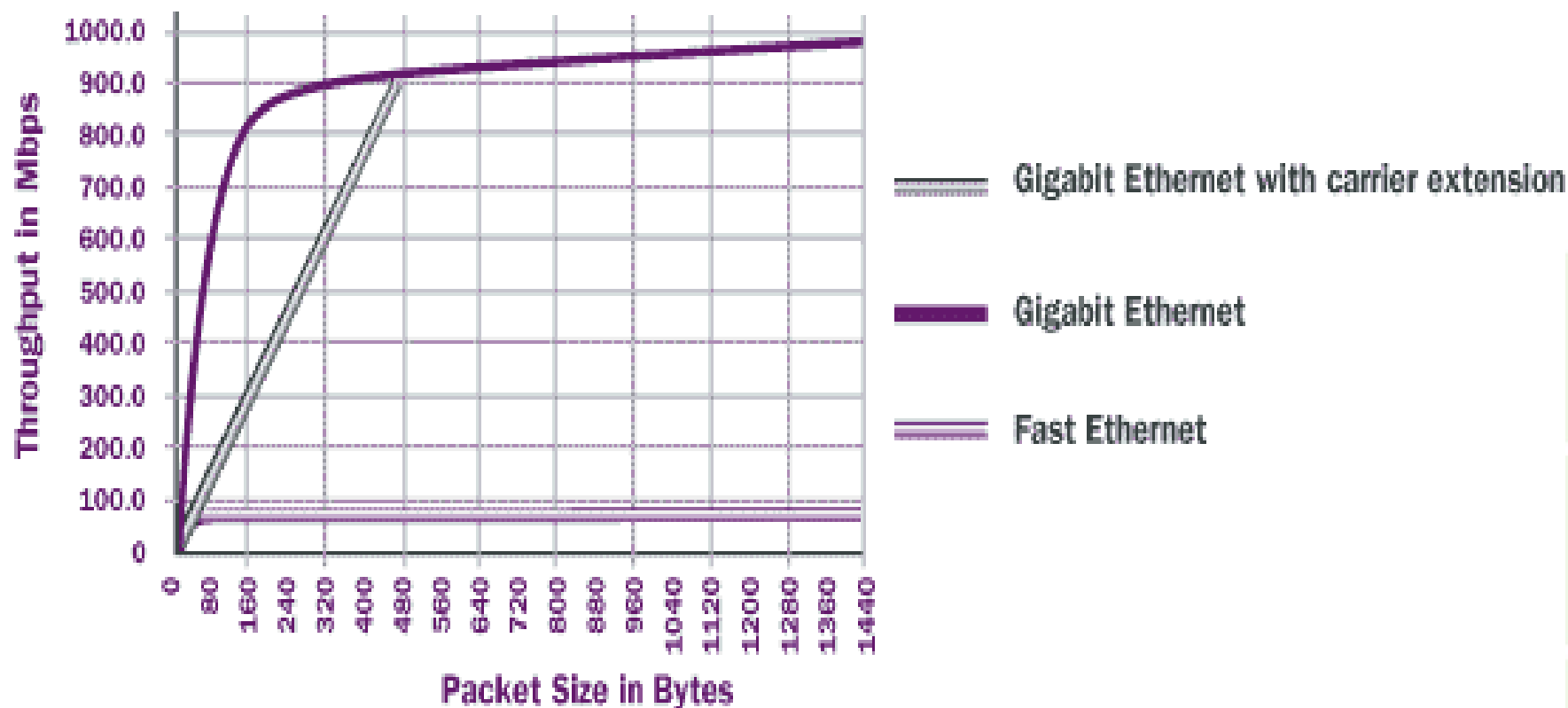
Modificação do CSMA-CD

- Estas modificações, podem afetar o **desempenho na transmissão de pacotes pequenos**;
- Sendo resolvidas através da implementação de um recurso chamado ***frame bursting*** (Rajada de Quadro)
 - **Permite a** Servidores, Switches e outros **ativos de rede concatenar pequenos quadros** de forma a otimizar o uso da banda disponível.
 - O próprio controle da rede (hardware - NIC) insere extensões e quadros interligados diretamente com o primeiro frame, aumentando o tamanho do pacote de dados enviado.
 - O pacote chega a um mínimo de 512 bytes, sem nenhuma intervenção ou reconhecimento da camada de software.
 - Este tipo de tráfego é denominado ***back-to-back***, e faz com que o meio de acesso fique exclusivo para a conexão entre uma estação rodando com taxa de 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s e outra com taxa de 1000 Mbit/s até o último *frame* desse *burst*.

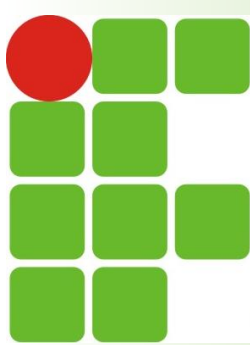


Impacto no Desempenho

Gigabit Ethernet x Tamanho do Pacote



Source: Intel

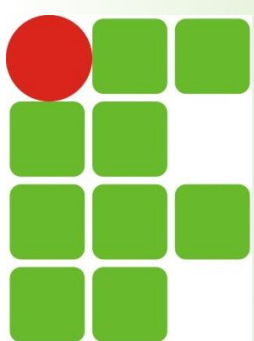


Implementações Gigabit Ethernet

<i>Características</i>	<i>1000Base-SX</i>	<i>1000Base-LX</i>	<i>1000Base-CX</i>	<i>1000Base-T</i>
Mídia	Fibra óptica ondas curtas	Fibra óptica ondas longas	STP	UTP Cat 5
Número de cabos	2	2	2	4
Comprimento máximo	550 m	5.000 m	25 m	100 m
Codificação de blocos	8B/10B	8B/10B	8B/10B	
Codificação de linha	NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5

Fonte: FOROUZAN (2010)

1000BASE-ZX: Utiliza a janela de 1550 nm em FO monomodo para atingir 70Km

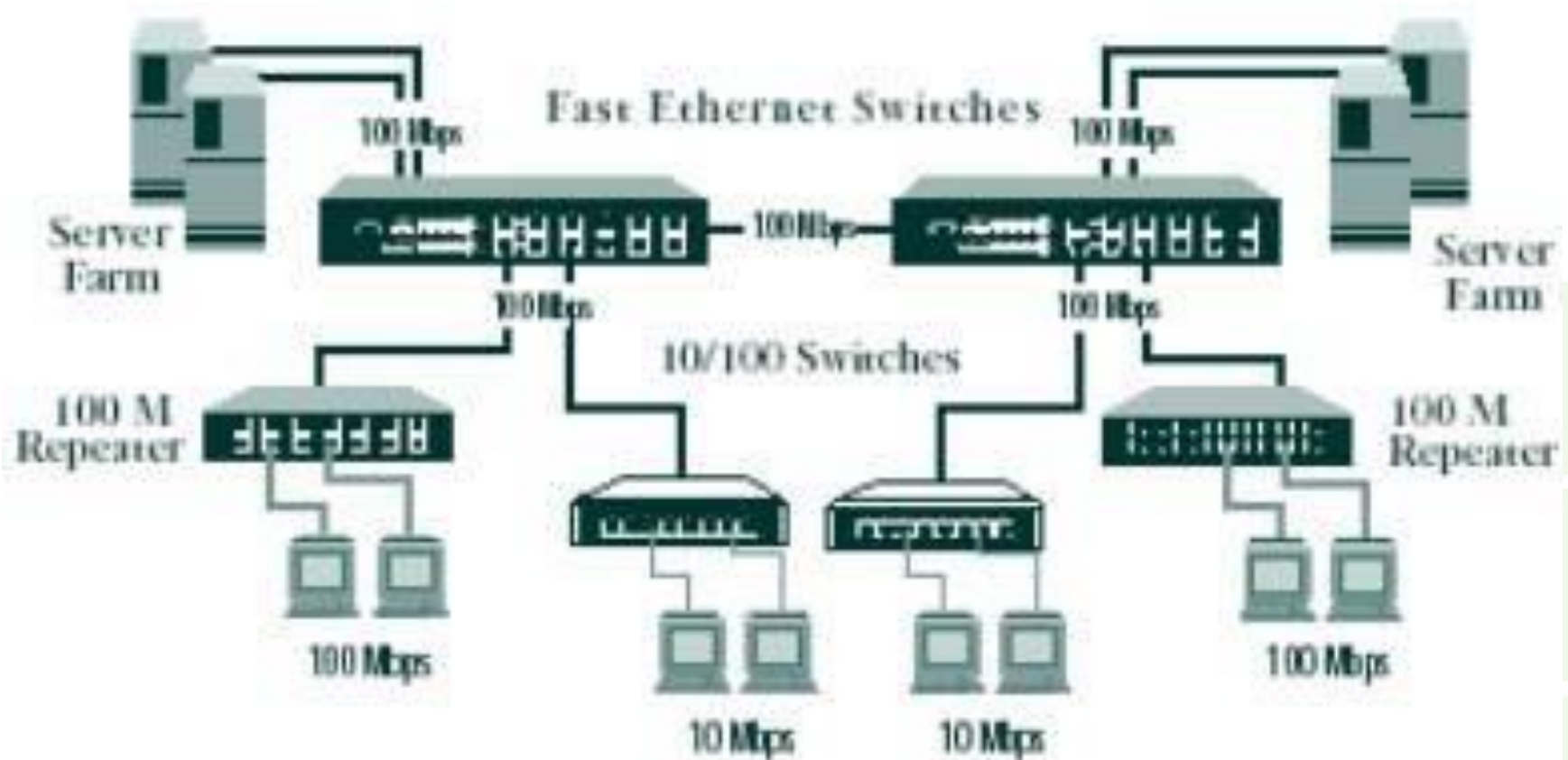


Considerações Gigabit Ethernet

- Pode ser utilizada em todos os tipos de backbones, nos provedores de Internet, em redes corporativas e em redes de usuários que necessitam de grande largura de banda para uso de multimídia e outras aplicações mesmo sem QoS.
- A confiabilidade da rede, medida pela taxa de erro, atende o mesmo padrão estabelecido para o *Fast Ethernet*, ou seja, um bit errado em dez milhões (**BER** = 1×10^{-7}).
- Problemas como o cross-talk ou perda na reflexão do sinal por descasamento de impedância devido ao cabeamento CAT-5 foi melhorado e o denominado CAT-5e (enhanced), tornou-se um pré-requisito para as novas instalações Gigabit Ethernet sobre cobre.

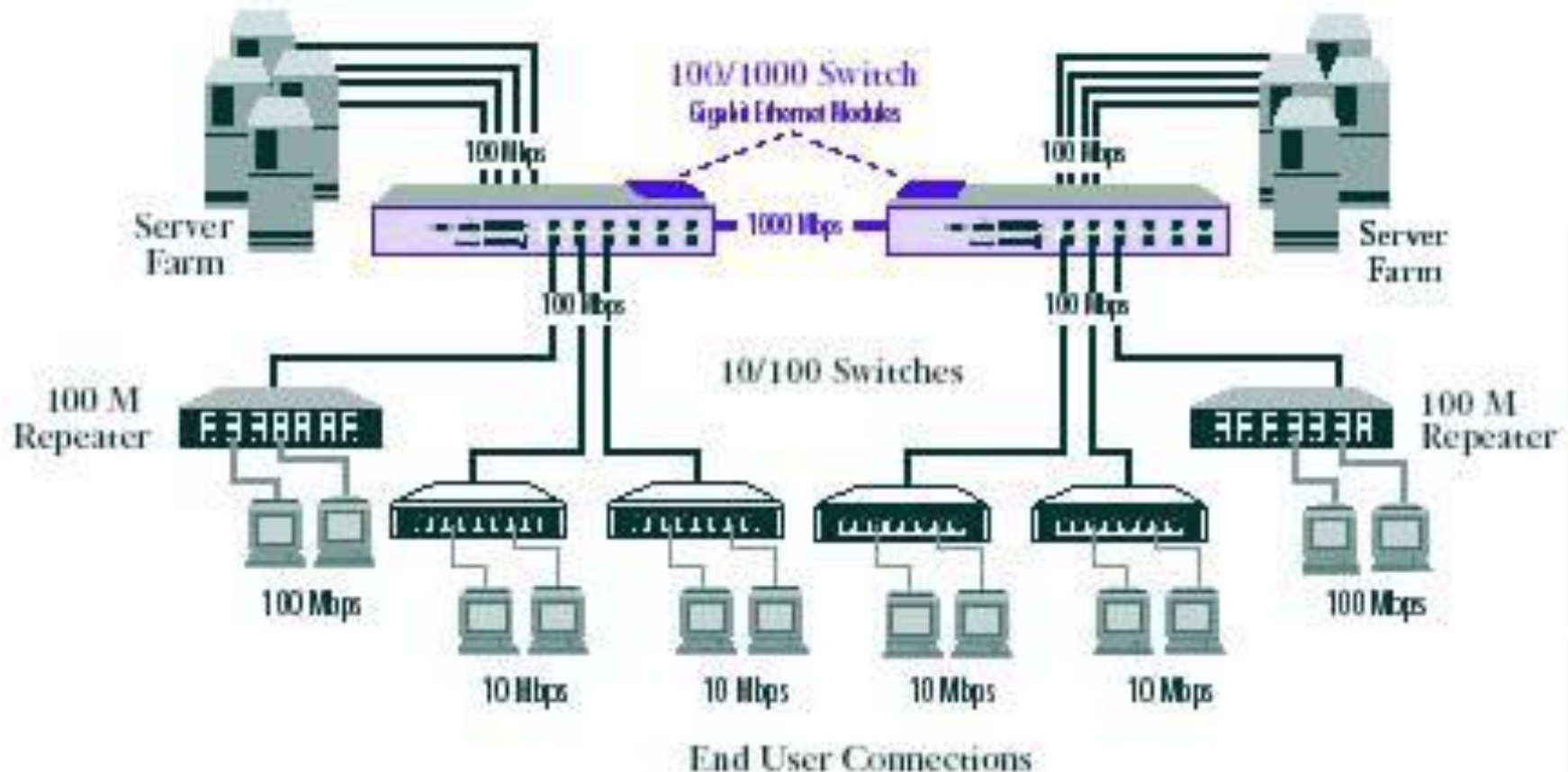
Aplicações Gigabit Ethernet

Migração de topologia Ethernet/FastEthernet para GigabitEthernet



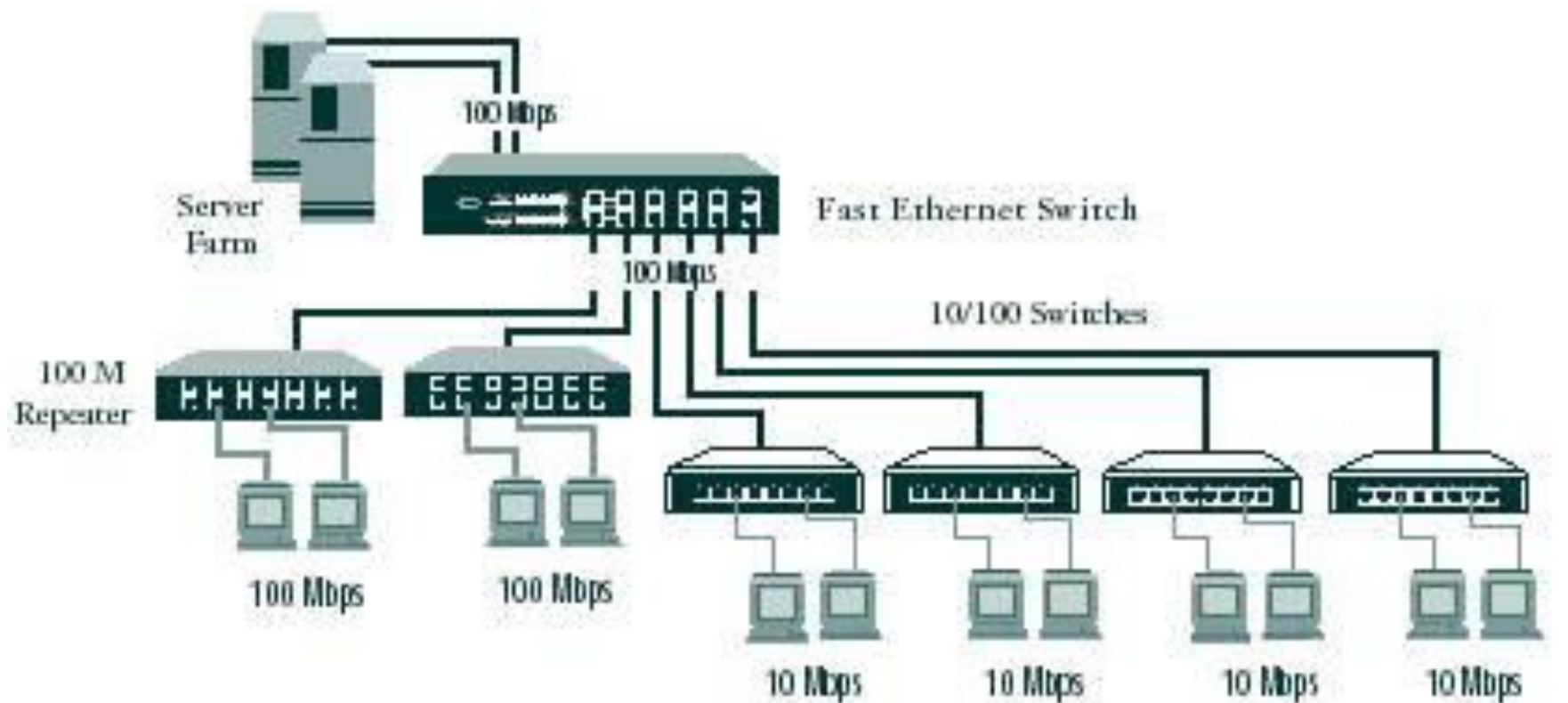
Aplicações Gigabit Ethernet

Migração de topologia Ethernet/FastEthernet para GigabitEthernet



Aplicações Gigabit Ethernet

Migração da topologia de conexão Switch com os Servidores



Aplicações Gigabit Ethernet

Migração da topologia de conexão Switch com os Servidores

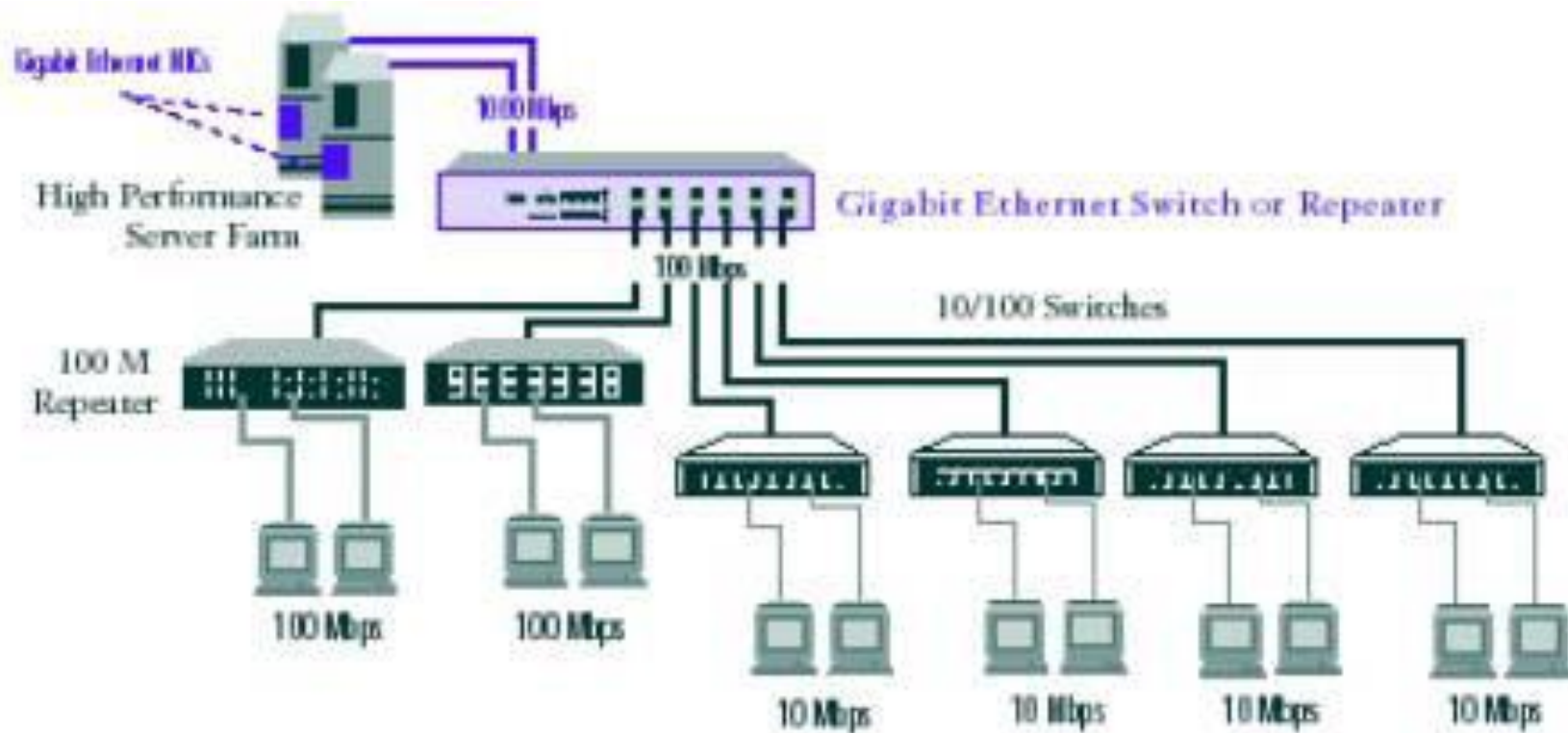
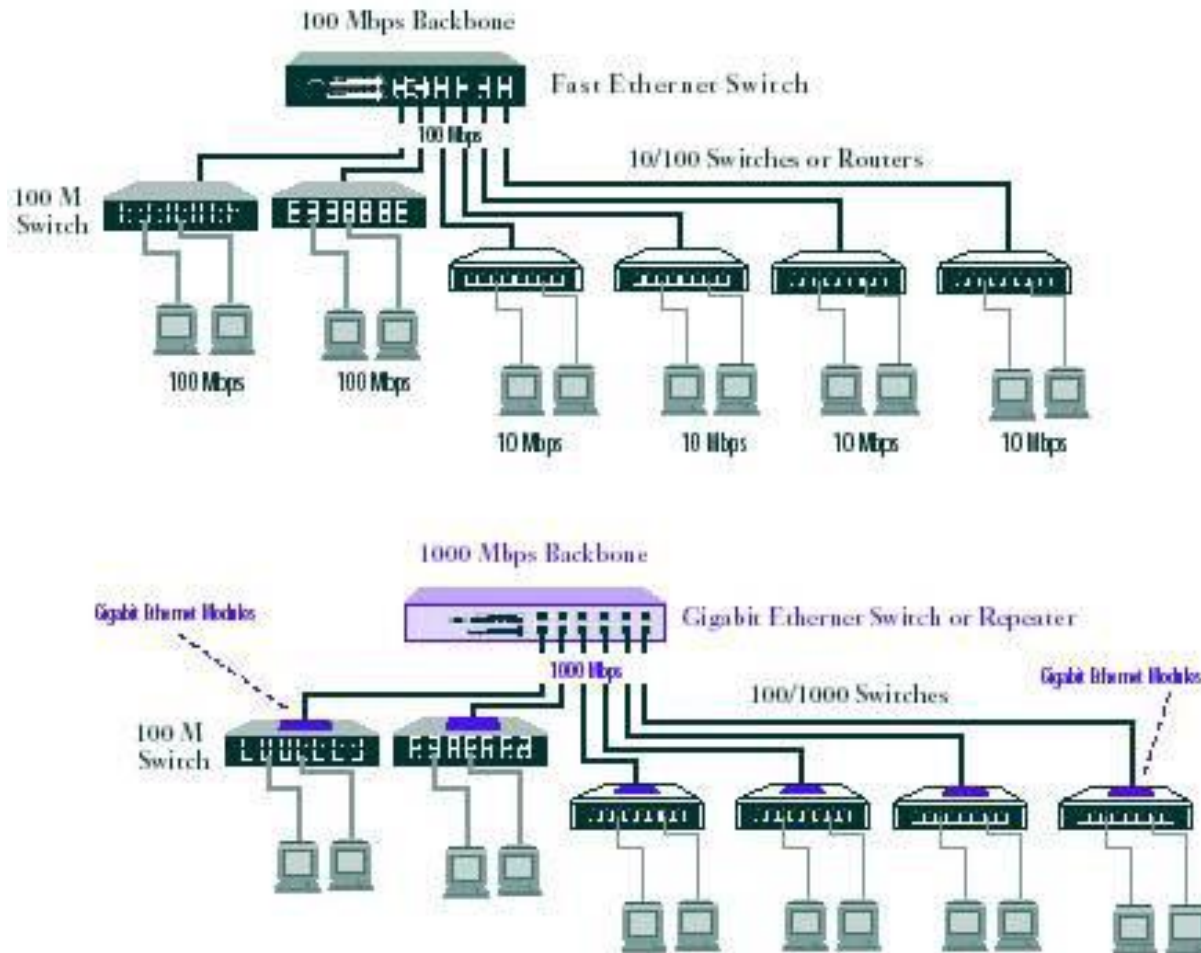


Figure 7. Upgrading Switch-to-Server Links

Aplicações Gigabit Ethernet

Atualização de um Switch Fast Ethernet Backbone



- Comer, Douglas E., Interligação de Redes TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet
- Mendes, Douglas Rocha, Redes de Computadores : Teoria e Prática
- Cisco – Programa Cisco Networking Academy
- UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Arquitetura de Redes e Protocolos de Baixo Nível, Professor Sérgio Viana Fialho, Seminário - Tecnologia Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, Alunos: Mario Sergio Silva e Raimundo Viegas Junior